

分类号: UDC

密 级:

编 号:



廣東財經大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS

学术学位硕士学位论文

(论文题目)

专 业 名 称 _____

学 位 申 请 人 _____

导师姓名及职称 _____

学 号 _____

入 学 时 间 _____

年 月 日

学术学位硕士学位论文

(中英文论文题目)

专 业 名 称 _____

学 位 申 请 人 _____

指 导 教 师 _____

学 号 _____

入 学 时 间 _____

论 文 提 交 日 期 年 月 日

论 文 答 辩 时 间 年 月 日

答辩委员会主席 _____

答辩委员会委员 _____

广东财经大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本学位论文引起的法律后果完全由本人承担。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

广东财经大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解广东财经大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权广东财经大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

摘 要 20.0pt

本文主要介绍和讨论了广东财经大学理工科学年论文的 L^AT_EX 模板. 指明了编译方法, 强调了公式排版的一些细节问题, 也指出了一些常见的排版错误.20.0pt

这是一个示例摘要. 本摘要简要介绍了文档的主要内容. 文档探讨了相关主题, 通过研究与分析, 得出了一些有意义的结论. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod, velit ac volutpat tincidunt, ipsum nunc fringilla nunc, ac tincidunt risus nunc sed turpis.20.0pt

这是一个示例摘要. 本摘要简要介绍了文档的主要内容. 文档探讨了相关主题, 通过研究与分析, 得出了一些有意义的结论. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod, velit ac volutpat tincidunt, ipsum nunc fringilla nunc, ac tincidunt risus nunc sed turpis. 这是一个示例摘要. 本摘要简要介绍了文档的主要内容. 文档探讨了相关主题, 通过研究与分析, 得出了一些有意义的结论. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod, velit ac volutpat tincidunt, ipsum nunc fringilla nunc, ac tincidunt risus nunc sed turpis. 这是一个示例摘要. 本摘要简要介绍了文档的主要内容. 文档探讨了相关主题, 通过研究与分析, 得出了一些有意义的结论. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod, velit ac volutpat tincidunt, ipsum nunc fringilla nunc, ac tincidunt risus nunc sed turpis. 这是一个示例摘要. 本摘要简要介绍了文档的主要内容. 文档探讨了相关主题, 通过研究与分析, 得出了一些有意义的结论. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod, velit ac volutpat tincidunt, ipsum nunc fringilla nunc, ac tincidunt risus nunc sed turpis.20.0pt

关键词: 毕业论文; L^AT_EX; 模板; 关键词 1; 关键词 2; 关键词 3

ABSTRACT20.0pt

This thesis is a study on the theory of20.0pt

This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of20.0pt

This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This
thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a
study on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on
the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory
of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This
thesis is a study on the theory of

20.0pt

This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This
thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is
a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study
on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the
theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of
.... This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This
thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is
a study on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study
on the theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the
theory of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory
of This thesis is a study on the theory of This thesis is a study on the theory of ...20.0pt

Key Words: thesis; L^AT_EX; template; keyword1; keyword2; keyword3

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
目录	III
1 使用、编译、打印	1
1.1 学位论文具体使用步骤	1
1.2 编译的方法	1
1.2.1 使用 overleaf	1
1.2.2 使用 TexLive	1
1.2.3 其他需要配置的方式	2
1.3 打印的问题	2
2 使用说明 20.0pt	5
2.1 模板文件结构及功能介绍 20.0pt	5
2.2 已加载的宏包	5
2.3 文档命令的若干说明 20.0pt	6
2.4 字体调节	7
2.5 字号调节	7
2.6 标点符号的问题	8
2.7 交叉引用的问题	8
2.7.1 参考文献的引用	8
2.7.2 定理环境和公式的引用	9
2.8 图形	10
2.9 表格	11
2.10 程序代码	15
3 测试 20.0pt	17
3.1 文字测试 20.0pt	17
3.2 公式 20.0pt	17
3.2.1 算符、希腊字母 20.0pt	17
3.2.2 几类数学字母表 20.0pt	17
3.2.3 (不)带编号单行公式 20.0pt	17
3.2.4 (不)带编号多行公式	18
3.2.5 矩阵	18
3.3 脚注测试	18

3.4 引用测试 18

3.4.1 参考文献 18

3.5 图表测试 18

3.6 已定义好的一些数学定理环境 20

3.7 字体测试 21

3.8 算法 21

参考文献 23

参考文献-bib 24

附录 A 攻读硕士学位期间取得的成果 25

附录 B 附录测试 2 26

B.1 测试 2.1 26

B.2 测试 2.2 26

致谢 27

1 使用、编译、打印

1.1 学位论文具体使用步骤

要获得完整的毕业论文, 要经过以下步骤操作

封面、扉页、声明 两种方式二选一:

pdf 插入 先在 font 文件夹安装仿宋_GB2312.ttf 字体. 然后在 includefile 下填写学硕/专硕的 doc 文件并导出为 pdf 文件. 最后在主文档中用 \includepdf 命令插入.

L^AT_EX 生成 使用 \makecover \maketitlepage \makeclaim 生成, 目前还不完善, 不建议使用.

撰写

1. 打开主文档 gdufe_master_thesis_template.tex, 填写题目、作者等信息, 在 documentclass 中选择参数, 具体见表2-2.
2. 在主文档下撰写正文或者在 includefile/ chapter*.tex 分章节撰写. 主文档的文件名可以修改, 但最好用英文名. 如果不习惯用 \include{ } 的方式加入“子文档”, 当然可以把它合并到主文档, 成为一个文档. (但是这样并不会给我们带来方便.)
3. 进入 includefile 文件夹, 打开 abstract.tex, acknowledgment.tex, appendix.tex, 分别填写 (1) 中文摘要、英文摘要, (2) 致谢, (3) 附录.

编译 编译主文档. 具体见 1.2 节.

再次编译 答辩, 获得有专家签名的扉页, 扫描后替换原本的扉页, 重新编译.

1.2 编译的方法

若另存为新文档, 请确保文档保存类型为 :UTF-8. 当然目前很多编辑器默认文字编码为 UTF-8.

使用 XeLaTeX 编译, 直接生成 pdf 文件. pdf 文件也可以反向搜索! 双击 pdf 中要修改的文字, 将直接跳转到源文件中相应位置.

1.2.1 使用 overleaf

将文件上传到 Overleaf 后, 在左上角菜单将编译方式设置成 Xelatex, Tex Live 版本为 2024, 主文档选择对应文件. 然后就可以在右边编译了. 示例见图1-1, 1-2

注 1.2.1 由于学位论文一般比较大, 可能会出现超时现象, 建议换成本地编译.

1.2.2 使用 TexLive

目前在本地好像不能使用, 应该是版本问题, 后续修改

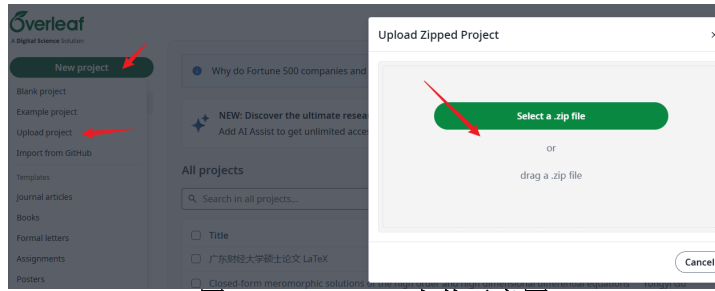


图 1-1 Overleaf 上传示意图

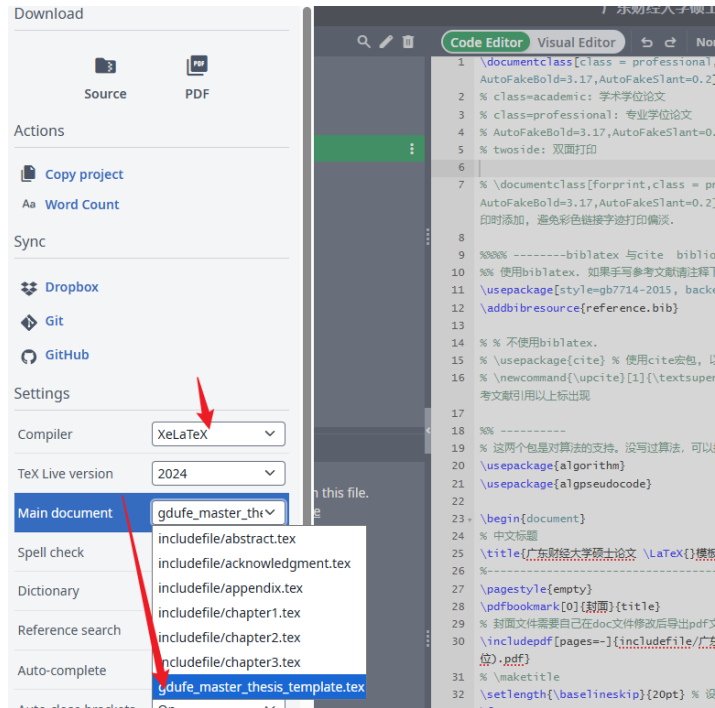


图 1-2 Overleaf 设置示意图

1.2.3 其他需要配置的方式

如果不使用 bib 文件管理参考文献, 需要用 XeLaTeX 编译两次. 如果使用 bib 文件管理参考文献, 需要经过 XeLaTeX $\Rightarrow$ Biber $\Rightarrow$ XeLaTeX $\Rightarrow$ XeLaTeX 四次编译. 或者用 latexmk -xelatex 编译.

1.3 打印的问题

- i) 关于文档选项 forprint: 交付打印时, 建议加上选项 forprint, 以消除链接文字之彩色, 避免打印字迹偏淡.
- ii) 打印时留意不要缩小页面或居中. 即页面放缩方式应该是“无”(Adobe Reader XI 是选择“实际大小”). 有可能页面放缩方式默认为“适合可打印区域”, 会导致打印为原页面大小的 97%. 文字不要居中打印, 是因为考虑到装订, 左侧的空白留得稍多一点 (模板已作预留).
- iii) 遗留问题: 封面需要打印部重新制作. 校内打印部通常有现成的模板. 我们自己做的封面,

打印部不一定好用. 使用了 doc 文件导出的 pdf 文件, 直接打印即可.

iv) 还不支持书脊, 需要和打印店老板沟通.

问: 生成 PDF 文件时, 不能去掉目录和文章的引用彩色方框, 请问怎么解决?

答: 方框表示超级链接, 只在电脑上看得见. 实际打印时, 是没有的. 另外, 文档类型加选项 forprint 之后, 这些框框会隐掉的.

注: 不知道删了什么, 没有框框出现.

2 使用说明 20.0pt

2.1模板文件结构及功能介绍 20.0pt

模板目录文件的结构与功能, 如表2-1 所示: 20.0pt

表 2-1 模板文件结构及功能说明		
文件夹/文件名	类型	功能说明
gdufe_master_thesis_template.tex	主文档	撰写正文、组织结构
gdufe_master_thesis.cls	类文件	定义排版格式和命令
reference.bib	bib 文件	参考文献数据库
README.md	文本	项目说明与使用方法
includefile/	文件夹	存放各章节、摘要、致谢等
abstract.tex	tex 文件	中英文摘要
acknowledgment.tex	tex 文件	致谢
appendix.tex	tex 文件	附录内容, 如有附录则包含此文件
chapter*.tex	tex 文件	各章节内容, 如 chapter1.tex, chapter2.tex 等
论文封面、扉页及声明格式.doc	Word 文档	学校的封面、扉页及声明页文件
论文封面、扉页及声明格式.pdf	PDF	用于编译 Tex 文件的封面、扉页及声明页
figures/	文件夹	存放图片文件
gdufelogo.jpg	图片	校徽图片
fonts/	文件夹	存放字体文件
仿宋_gb2312.ttf	字体	仿宋字体
simsun.ttc	字体	思源宋体字体
simhei.ttf	字体	思源黑体字体
simkai.ttf	字体	思源楷体字体
simfang.ttf	字体	思源仿宋字体
times.ttf	字体	Times New Roman 罗马正体
timesbd.ttf	字体	Times New Roman 粗体
timesi.ttf	字体	Times New Roman 斜体

无需也不要改变、移动上述文档的位置. 20.0pt

2.2已加载的宏包

类文件 cls 中已经加载的主要宏包如下, 在主文档中无须重复加载.

amsmath,amssymb,mathrsfs 提供数学公式的支持, 包括各种数学符号, 公式环境和花体字母的支持.

array,booktabs,multirow,tabularx 提供更丰富的表格功能、三线表的支持. 允许使用 `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule` 等命令来创建三线表的三条线.

caption, subcaption 提供图形、表格的标题和子标题支持, 允许自定义标题格式.

color,xcolor 支持彩色.

enumerate (已改为 **enumitem**) 方便自由选择 **enumerate** 环境的编号方式. 比如

enumitem 提供修改 **enumerate**, **description**, **itemize** 环境的格式. 设置 **enumerate** 格式需

用计数器输出格式 +“*”: `\begin{enumerate}[label=\roman*])`

fancyhdr 提供页眉页脚的自定义支持, 允许设置不同章节的页眉页脚样式.

fixdif 提供 `\d` 命令, 方便书写正体的微分符号, 如 dx .

float 支持对图形、表格等浮动体的控制, 使用 `\begin{figure}[H]` 可以强制图形在当前位置显示.

hyperref 支持超链接, 包括目录、交叉引用等. 允许设置链接颜色和样式.

geometry 设置页眉页脚页边距等页面布局参数.

graphicx 提供图形插入支持, 允许使用 `\includegraphics` 命令插入图片.

listings, verbatim 方便在文档中插入各种程序代码.

pdfpage 支持在文档中插入 PDF 页面, 如封面、扉页等.

tikz 方便使用 tikz 作图功能.

tocloft 允许自定义目录、图表目录的格式和样式.

ulem 提供下划线、删除线等文本修饰功能, 允许使用 `\sout{文本}` 命令添加删除线.

另外要说明的是, `itemize`, `enumerate`, `description` 这三种 list 环境, 已经调节了其间距为 20pt.

2.3 文档命令的若干说明 20.0pt

文档中有很多 `\the\baselineskip` 命令, 这是用来显示行距的, 正式写作中可以放心删除. 20.0pt

如果发现行距有问题, 在有问题的段落开头使用

`\setlength{\baselineskip}{20pt}\selectfont` 修正行间距为 20 磅.

用 `\include{*.tex}` 导入正文章节时记得在上一行加上 `\cleardoublepage` 保证正文章节从右页开始.

如果发现部分页面因为浮动体 (图片、表格等) 过多, 导致文字段落间距不统一, 可以在页面最后的位置加上 `\raggedbottom` 将文字挤上去.

表 2-2 documentclass 中的参数作用及说明

参数	作用	说明
<code>type = thesis</code>	学位论文格式	设置成学位论文格式 (默认)
<code>type = proposal</code>	开题报告格式	设置成开题报告格式
<code>class=academic</code>	学术学位	仅在 <code>type = thesis</code> 并且用命令生成封面、扉页时有效
<code>calss=professional</code>	专业学位	仅在 <code>type = thesis</code> 并且用命令生成封面、扉页时有效
<code>forprint</code>	打印模式	将彩色的超链接和 <code>lstlisting</code> 代码换成黑色
<code>AutoFakeBold, AutoFakeSlant</code>	假粗体和假斜体	配置成 word 的假粗体和假斜体, 无必要不修改

2.4 字体调节

<code>\songti</code>	宋体
<code>\heiti</code>	黑体
<code>\fangsong</code>	仿宋
<code>\kaishu</code>	楷书

2.5 字号调节

字号命令: `\zihao`

<code>\zihao{0}</code>	初号字 English
<code>\zihao{-0}</code>	小初号 English
<code>\zihao{1}</code>	一号字 English
<code>\zihao{-1}</code>	小一号 English
<code>\zihao{2}</code>	二号字 English
<code>\zihao{-2}</code>	小二号 English
<code>\zihao{3}</code>	三号字 English
<code>\zihao{-3}</code>	小三号 English
<code>\zihao{4}</code>	四号字 English
<code>\zihao{-4}</code>	小四号 English
<code>\zihao{5}</code>	五号字 English
<code>\zihao{-5}</code>	小五号 English
<code>\zihao{6}</code>	六号字 English
<code>\zihao{-6}</code>	小六号 English
<code>\zihao{7}</code>	七号字 English
<code>\zihao{8}</code>	八号字 English

由于论文要求行间距固定 20 磅,但是切换字号命令会修改行间距,已经将每个字号命令后续自动运行 `\setlength{\baselineskip}{20pt}\selectfont`. 具体实现方式:

```

1 % 设置 \zihao 命令后面自动 20pt 行距
2 \let\orig@zihao\zihao
3 \renewcommand{\zihao}[1]{%
4   \orig@zihao{#1}% 执行原始的字号设置
5   \setlength{\baselineskip}{20pt}\selectfont % 设置行间距
6 }
```

2.6 标点符号的问题

建议使用半角的标点符号, 后边再键入一个空格. 特别是在英文书写中要注意此问题!

双引号是由两个左单引号、两个右单引号构成的: `` `'. 左单引号在键盘上数字 1 的左边. 20.0pt

但是, 无论您偏向于全角或半角, 强烈建议您使用实心的句号, 只要您书写的是自然科学的文章. 原因可能是因为, 比如使用全角句号的句子结尾处的“ x .”容易误为数学术式 x_0 (\$x_0\$) 吧.

2.7 交叉引用的问题

首先要说明的是, 为了得到正确的引用结果, 要将 tex 主文档编译多次. 交叉引用是 L^AT_EX 的强项, 它的原理是为被引用对象 (图、表、公式、定理等) 设置一个标签, 例如: `\label{<标签名>}`, 然后在需要引用的地方用 `\ref{<标签名>}`, 就能得到被引用对象的数字编号.

2.7.1 参考文献的引用

Zotero 软件和期刊网站大多支持导出 bib 文件, 因此使用 biblatex 和 bib 文件管理参考文献更加方便. 其一可以自动将参考文献表格式按 gb7714-2015 标准排版. 其二不需要考虑增删移动参考文献位置后重新调整参考文献表. 对此方案不熟悉可以调整回用 thebibliography 环境或者自己喜欢的方案.

注意: biblatex 和 cite 包不能同时使用以下两个方案只能选择一个.

2.7.1.1 使用 biblatex 管理参考文献

使用此方案务必取消注释文件开头的

```
\usepackage[style=gb7714-2015, backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{reference.bib}
```

末尾的

```
\printbibliography
```

以及将文件开头的

```
\usepackage{cite}
\newcommand{\upcite}
```

添加注释. 此时可以使用 `\cite{}`, `\parencite{}` 引用参考文献

- | | |
|---|--|
| 1 | 详见文献 <code>\cite{r1}\parencite{r2}</code> |
| 2 | 另见文献 <code>\cite[49]{r3}\parencite[106]{r4}</code> |

效果如: 详见文献^[1][2] 另见文献^[3]⁴⁹[4]¹⁰⁶

使用 `\cite` `\parencite` 的参考文献是顺序编码制, 其余的引用方式请参考 bibla-

tex, biblatex-gb7714-2015 的文档.

2.7.1.2 手写 thebibliography 参考文献

不想使用 biblatex 管理参考文献, 要得到形如^[1,3-5] 的参考文献连续引用, 需要用到 cite 宏包. 但 cite 宏包和 biblatex 宏包有冲突, 因此使用此方案务必注释文件开头的

```
\usepackage[style=gb7714-2015, backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{reference.bib}
```

末尾的

```
\printbibliography
```

以及将文件开头的

```
\usepackage{cite}
\newcommand{\upcite}
```

取消注释.

此时的 `\cite{r1,r3,r4,r5}` 不是上标引用, 而是正文引用. 想要上标引用可以使用新定义的 `upcite` 命令:

```
1 \upcite{r1,r3,r4,r5}
```

由于冲突的问题, 请自行查看.

2.7.2 定理环境和公式的引用

本模板定义了新定理环境样式, 包括: 定理 (theorem)、定义 (definition)、引理 (lemma)、推论 (corollary)、性质 (property)、公理 (axiom)、例 (example)、注 (remark). 使用时用如下的格式:

```
1 \begin{<环境名>}
2
3 \end{<环境名>}
```

上面的环境名一律是这些英文单词, 参见下面的各例:

定理 2.7.1 (谁发现的) 最大的正整数是 1.

其源文件如下:

```
1 \begin{theorem}[谁发现的]\label{th-abcd}
2 最大的正整数是~$1$.
3 \end{theorem}
```

其它环境就不一一举例了.

本模板还提供了证明环境, 环境名为: proof.

证明: 要找到这个最大的正整数, 我们设最大的正整数为 x , 则 $x \geq 1$, 两边同时乘以 x , 得到

$$x^2 \geq x. \quad (2-1)$$

而 x 是最大的正整数, 由 2-1 式得到

$$x^2 = x.$$

所以

$$x = 1. \quad \square$$

定理 2.7.1 是一个重大的发现.

定义 2.7.1 (整数) 正整数 (例如 1, 2, 3)、负整数 (例如 -1, -2, -3) 与零 (0) 合起来统称为**整数**.

注 2.7.1 整数集合在数学上通常表示为 $\mathbf{Z}$ 或 $\mathbb{Z}$, 该记号源于德语单词 **Zahlen**(意为“数”)的首字母.

性质 2.7.1 任意两个整数相加、相减、相乘的结果, 仍然是整数.

例 2.7.1 $1 + 2 = 3$.

推论 2.7.1 在整数集合内, 相加、相减、相乘运算是封闭的.

2.8 图形

支持对 eps, pdf, jpg 等等常见图形格式. L^AT_EX 支持的图形格式绝非 eps 这一种. 无需特意把图片转化为 eps. 用形如 `\includegraphics[width=12cm]{figure.jpg}` 的命令可以纳入图片.

论文图片要求如下:

- (1) 图应用图题, 并置于图的编号之后, 图的编号和图题应置于图下方居中位置. 图题字体采用五号宋体、加粗, 若采用中英文对照时, 其英文字体为五号 Times New Roman, 加粗;
- (2) 图按章顺序编号, 如图 2-3 为第二章第三图;
- (3) 引用图应在图题右上角标出文献来源. 自制图应在图题下标出资料来源 (用 5 号宋体, 置图左下方);
- (4) 图与上下正文之间各空一行.

如图 2-1 是一个纳入 jpg 图片的例子.

```

1 \begin{figure}[!ht]
2   \centering
3   \includegraphics[width=0.5\textwidth]{gdufelogo-Colorful.jpg}
4   \caption{一个彩色图片的例子}

```

```

5 \label{fig:colorfulpic}
6 \end{figure}

```



图 2-1 一个彩色图片的例子

如果需要标注资料来源, 可以搭配 minipage 环境使用, minipage 后面的第一个花括号 { } 指定宽度, \includegraphics 的 width=\textwidth 是 minipage 里面的宽度, 即实际图片宽度为 $0.5 * 1 \text{ \textwidth}$, 如图 2-2

```

1 \begin{figure}[!ht]
2   \centering
3   \zihao{5}
4   \begin{minipage}{0.5\textwidth}{
5     \includegraphics[width=\textwidth]{gdufelogo-Colorful.jpg}
6     \caption{图片标注资料来源\cite{anon-cn1}}
7     \label{fig:resourcefig}
8   }
9   资料来源：广东财经大学学校官网
10  \end{minipage}
11 \end{figure}

```



图 2-2 图片标注资料来源^[6]

资料来源: 广东财经大学学校官网

2.9 表格

论文要求的表格格式如下:

1. 表应用表名, 并置于表的编号之后, 表的编号和表名应置于表上方居中位置. 表名字体采用五号宋体、加粗, 若采用中英文对照时, 其英文字体为五号 Times New Roman, 加粗;
2. 表格按章顺序编号, 如表 5-4 为第五章第四表;

3. 表内必须按规定的符号标注单位, 全表如用同一单位, 将单位符号移至表头右上角.
4. 表的编排建议采用国际通行的三线表. 三线表即顶线、底线和栏目线, 其中顶线和底线为粗线, 栏目线为细线. 三线表通常只有 3 条线, 必要时可加辅助线.
5. 表格中要注明“项目”(例如: 数据的名称、时间) 并加粗, 表格内容、数据用五号宋体, 居中.
6. 如某个表需要转页接排, 在随后的各页上应重复表的编号, 编号后跟表题(可省略)和“(续)”, 置于表上方.
7. 表格左下方列出资料来源.
8. 表与上下正文之间各空一行.

如果不用满足第 3、7 条, 可以这样使用表格, 需要手动设置`\zihao{5}`:

```

1 \begin{table}
2   \zihao{5}
3   \centering
4   \caption{一般三线表}
5   \label{tab:1}
6   \begin{tabular}{c c c}
7     \toprule
8     . & . & . & \\
9     \midrule
10    . & . & . & \\
11    \bottomrule
12  \end{tabular}
13 \end{table}

```

注意第 5 条, 需要手动加粗列名. 当列较少时, 可以在每一列前面加上 `\bfseries`, 如表2-3

```

1 \begin{tabular}{c c c c}
2   \toprule
3   \bfseries 123 & \bfseries 4 & \bfseries 5 & \bfseries 123 \\
4   \midrule

```

表 2-3 加粗列名示例

123	4	5	123
-----	---	---	-----

当列较多时, 可以配合自定义的`\rowmac` `\setrow` `\clearrow` 设置, 并且`\setrow`可以用于想加粗的任意一行, 见表2-4:

```

1 \begin{tabular}{*{5}{>{\rowmac}c}<{\clearrow}}
2   \setrow{\bfseries} 1 & 2 & 3 & 4 & 5\\
3   6& 7& 8& 9 & 10\\
4   \setrow{\bfseries} 1 & 2 & 3 & 4 & 5

```

表 2-4 多行加粗示例

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
1	2	3	4	5

如果需要满足第 3、7 条, 则用 `\begin{tabularx}` 生成表格, `\textnormal{text}` 命令生成普通格式的单位, 并且像图片一样搭配 `minipage` 环境. 具体见表 2-5:

```

1 \begin{table}[ht]
2   \zihao{5}
3   \centering
4   \label{table:source}
5   \caption{ 1995-2005 年珠三角、东西两翼和山区邮电业务总量比较 \
6     \textnormal{单位: 万元}}
7   \begin{minipage}{0.8\textwidth}
8     \begin{tabularx}{\textwidth}{*{5}{>{\rowmac\centering\
9       arraybackslash}X}<{\clearrow}}
10      \toprule
11      \setrow{\bfseries} 年份 & 珠三角 & 东翼 & 西翼 & 山区\\
12      \midrule
13      1995 & 153.83 & 26.26 & 13.00 & 11.61 \\
14      1996 & 197.89 & 34.03 & 17.59 & 15.98 \\
15      1997 & 244.88 & 39.61 & 21.20 & 20.26 \\
16      \bottomrule
17    \end{tabularx}
18    \par
19    资料来源: 国家统计局
20  \end{minipage}
21 \end{table}

```

表 2-5 1995-2005 年珠三角、东西两翼和山区邮电业务总量比较 单位: 万元

年份	珠三角	东翼	西翼	山区
1995	153.83	26.26	13.00	11.61
1996	197.89	34.03	17.59	15.98
1997	244.88	39.61	21.20	20.26

资料来源: 国家统计局

跨页表格需要用 `longtable` 环境, 不要改变 `\caption`, `\label` 的位置, 需要用 `\zihao{5}` 修饰列格式, 注意 `\multicolumn{*}` 中的数字, 需要和列数对应, 且最后的换行不能去掉. 长表格示例2-6如下

```
1 \begin{longtable}[!h]{*{2}{>{\rowmac\zihao{5}}c}<{\clearrow}}
2 \caption{1995-2005 年珠三角、东西两翼和山区邮电业务总量比较}\label{
   longtable} \\
3 \toprule
4 \setrow{\bfseries } 序号 & 内容 \\
5 \midrule
6 \endfirsthead
7
8 \caption{续} \\
9 \toprule
10 \setrow{\bfseries } 序号 & 内容 \\
11 \midrule
12 \endhead
13
14 \bottomrule
15 \multicolumn{2}{r}{\zihao{5} 表格续下页} \\
16 \endfoot
17
18 \bottomrule
19 \multicolumn{2}{l}{\zihao{5} 资料来源: xxx}
20 \endlastfoot
21 % 表格数据 (示例多行)
22 1 & 内容1\\
23 2 & 内容2 \\
24 3 & 内容3 \\
25 % 继续添加直到分页
26 \end{longtable}
```

表 2-6 1995-2005 年珠三角、东西两翼和山区邮电业务总量比较

序号	内容
1	内容 1
2	内容 2
3	内容 3
4	内容 4
5	内容 5
表格续下页	

表 2-6 续	
序号	内容
6	内容 6
7	内容 7
8	内容 8
9	内容 9
10	内容 10
1	内容 1
2	内容 2
3	内容 3
4	内容 4
5	内容 5
6	内容 6
7	内容 7
8	内容 8
9	内容 9
10	内容 10
1	内容 1
2	内容 2
3	内容 3
4	内容 4
5	内容 5
6	内容 6
7	内容 7
8	内容 8
9	内容 9
10	内容 10

资料来源: x

2.10程序代码

用 `lstlisting` 环境或者 `verbatim` 可以在文中插入一段代码。
`\begin{lstlisting}` 代码内容 `\end{lstlisting}` 样式示例:

1

2

3

4

```
\begin{tikzpicture}[xshift=0.5cm]
  \draw[draw=yellow!15,fill=yellow!15](-1.8,-1.8)rectangle(2,1.8);
  \draw[help lines, step=0.5cm](-1.48,-1.48)grid(1.48,1.48);
  \draw[->,thick] (-1.5,0)--(1.5,0)node[right=1pt]{$x$};
```

```

5 \draw[->,thick](0,-1.5)--(0,1.5)node[right=1pt]{$y$};
6 \draw[color=red,thick](0,0)ellipse[x radius=1.2cm,y radius=0.7cm];
7 \end{tikzpicture}

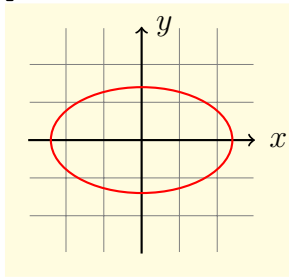
```

`\begin{verbatim}` 代码内容 `\end{verbatim}` 样式示例:

```

\begin{tikzpicture}[xshift=0.5cm]
  \draw[draw=yellow!15,fill=yellow!15](-1.8,-1.8)rectangle(2,1.8);
  \draw[help lines, step=0.5cm](-1.48,-1.48)grid(1.48,1.48);
  \draw[->,thick] (-1.5,0)--(1.5,0)node[right=1pt]{$x$};
  \draw[->,thick](0,-1.5)--(0,1.5)node[right=1pt]{$y$};
  \draw[color=red,thick](0,0)ellipse[x radius=1.2cm,y radius=0.7cm];
\end{tikzpicture}

```



输出为:

3 测试 20.0pt

此章节基于武汉大学学位论文模版测试部分修改. 20.0pt

This chapter is modified based on the test section of the Wuhan University thesis template.

3.1 文字测试 20.0pt

中文宋体正常 中文宋体加粗 中文宋体斜体 20.0pt

English **English** *English* 20.0pt

3.2 公式 20.0pt

3.2.1 算符、希腊字母 20.0pt

$$\frac{abc}{xyz} \frac{d^ny}{dx^n} \frac{\partial^ny}{\partial^n x} \int_a^b x \, dx \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \iint \oint \prod \coprod$$

$\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\omicron\pi\rho\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega$

$AB\Gamma\Delta\Delta EZH\Theta\Theta IK\Lambda MN\Xi\Xi O\Pi\Pi P\Sigma\Sigma T\Upsilon\Upsilon\Phi\Phi X\Psi\Psi\Omega\Omega$

3.2.2 几类数学字母表 20.0pt

- $\backslash\mathrm{cal}$: $ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ$ 20.0pt
- $\backslash\mathrm{scr}$: $\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{D}\mathcal{E}\mathcal{F}\mathcal{G}\mathcal{H}\mathcal{I}\mathcal{J}\mathcal{K}\mathcal{L}\mathcal{M}\mathcal{N}\mathcal{O}\mathcal{P}\mathcal{Q}\mathcal{R}\mathcal{S}\mathcal{T}\mathcal{U}\mathcal{V}\mathcal{W}\mathcal{X}\mathcal{Y}\mathcal{Z}$ 20.0pt
- $\backslash\mathrm{bb}$: $\mathbf{ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ}$ 20.0pt

3.2.3 (不) 带编号单行公式 20.0pt

Use equation environment: 20.0pt

$$a^2 + b^2 = c^2. 20.0pt \tag{3-1}$$

20.0pt

Use equation* environment or $\backslash[\dots]$: 20.0pt

$$a^2 + b^2 = c^2. 20.0pt$$

20.0pt

3.2.4 (不) 带编号多行公式

Use align environment:

$$S_n = 1 + 2 + \cdots + n \quad (3-2)$$

$$= \frac{1}{2}n(n+1). \quad (3-3)$$

Use align* environment:

$$\begin{aligned} T_n &= 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 \\ &= \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \\ &= S_n^2. \end{aligned}$$

3.2.5 矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{22} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{22} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{22} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{Bmatrix} a_{11} & a_{22} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{Bmatrix}$$

3.3 脚注测试

测试^①

测试^③

3.4 引用测试

3.4.1 参考文献

测试^[6-11]

测试^[7,12-16]

注意手写参考文献和使用 bib 文件的样式有顶格不顶格的区别，由于没有详细要求，选一使用即可。

3.5 图表测试



图 3-1 广东财经大学校徽

^①眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这青苔碧瓦堆，俺曾睡风流觉，将五十年兴亡看饱。金粉未消亡，闻得六朝香，满天涯烟草断人肠。怕催花信紧，风风雨雨，误了春光。

^③君不见，左纳言，右纳史，朝承恩，暮赐死。行路难，不在水，不在山，只在人情反覆间！

引用图 3-1
多图测试3-2



图 3-2 多图片测试 1

资料来源：xxx20.0pt

多图测试3-3

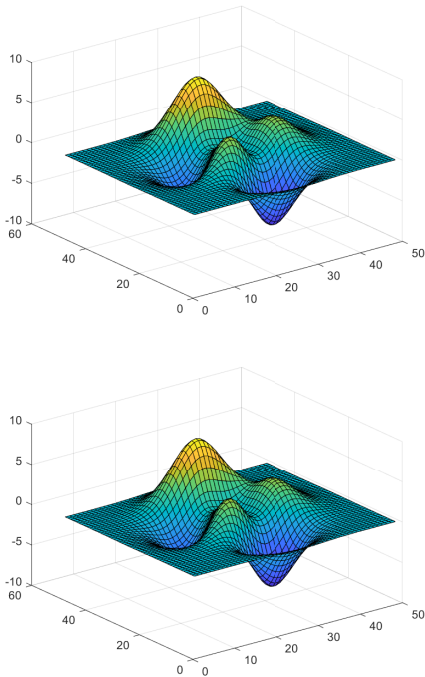


图 3-3 多图片 2

子图测试3-4



(a) 子图 A 标题10.84048pt (b) 子图 B 标题

图 3-4 整体图标题 12.64725pt

如图 3-4 所示，其中 ?? 是子图 A, ?? 是子图 B. 注意使用 \ref{} 3-4a 和 \subref{} ??命令来引用子图的区别.

表格测试

引用表 3-1 引用表 3-2

表 3-1 简单的表格和引用 abc 123

a	b
c	d
测试	文本

表 3-2 三线表格和引用 abc 123

列名 1	列名 2
a	b
c	d
测试	文本

3.6已定义好的一些数学定理环境

定义 3.6.1 (测度) (参见文献 xxx) 这是一段文字 $E = mc^2$ (中文括号) 和 (西文括号)

定理 3.6.1 这是一段文字 $E = mc^2$

证明: 这是一段文字 $E = mc^2$ □

证明 (定理 xx 的证明): 这是一段文字 $E = mc^2$ □

例 3.6.1 这是一段文字 $E = mc^2$

性质 3.6.1 这是一段文字 $E = mc^2$

推论 3.6.1 这是一段文字 $E = mc^2$

引理 3.6.1 这是一段文字 $E = mc^2$

注 3.6.1 这是一段文字 $E = mc^2$

公理 3.6.1 这是一段文字 $E = mc^2$

定理 3.6.2 (Banach-Steinhaus) 设 E 是 Banach 空间, F 是赋范空间, $(u_i)_{i \in I}$ 是一族从 E 到 F 的有界线性算子, 即 $(u_i)_{i \in I} \subset \mathcal{B}(E, F)$. 若对每一点 $x \in E$, 有 $\sup_{i \in I} \|u_i(x)\| < \infty$, 则

$$\sup_{i \in I} \|u_i\| < \infty.$$

(3-4)

我想引用定理 3.6.2 和公式 3-4

定理括号测试:

定理 3.6.3 测试

1. 中文（括号）没输入空格的效果
2. 中文（括号）输入空格的效果
3. 西文(括号) 没输入空格的效果
4. 西文(括号) 输入空格的效果

证明: test $\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$ □

证明: test

$$\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$$

□

证明: test

$$\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$$

(3-5)
□

证明: test

$$\int_0^1 x^2 \mathrm{d}x$$

test

□

3.7字体测试

字体测试:

命令	宋体效果	Times New Roman 效果
<code>\rmfamily</code>	宋体罗马字族	Times New Roman Roman Family
<code>\sffamily</code>	宋体无衬线字族	Times New Roman Sans Serif
<code>\ttfamily</code>	宋体打字机	Times New Roman Typewriter
<code>\bfseries</code>	宋体加粗	Times New Roman Bold
<code>\itshape</code>	宋体意大利	<i>Times New Roman Italic</i>
<code>\slshape</code>	宋体倾斜	<i>Times New Roman Slanted</i>

表 3-3 宋体与 Times New Roman 字体命令效果对比

测试类型	宋体	黑体	楷书	仿宋	Times new roman
伪粗体	字体测试	字体测试	字体测试	字体测试	Font test
伪斜体	字体测试	字体测试	字体测试	字体测试	<i>Font test</i>
叠加测试	字体测试	字体测试	字体测试	字体测试	<i>Font test</i>

表 3-4 不同字体下伪粗体、伪斜体及叠加效果测试

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

3.8算法

引用 1

Algorithm 1 An algorithm with caption

Require: $n \geq 0$

Ensure: $y = x^n$

$y \leftarrow 1$

$X \leftarrow x$

$N \leftarrow n$

while $N \neq 0$ **do**

if N is even **then**

$X \leftarrow X \times X$

$N \leftarrow \frac{N}{2}$

else if N is odd **then**

$y \leftarrow y \times X$

$N \leftarrow N - 1$

end if

end while

▷ This is a comment

参考文献

- [1] 黄正华. <http://aff.whu.edu.cn/huangzh/>.20.0pt
- [2] 作者. 文章题目 [J]. 期刊名, 出版年份, 卷号 (期数): 起止页码.20.0pt
- [3] 作者. 书名 [M]. 版次. 出版地: 出版单位, 出版年份: 起止页码.
- [4] 邓建松等, 《L^AT_EX 2_ε 科技排版指南》, 科学出版社.
- [5] 吴凌云, 《CTeX FAQ (常见问题集)》, *Version 0.4*, June 21, 2004.
- [6] Herbert Voß, Mathmode, <http://www.tex.ac.uk/ctan/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf>.
- [7] 匿名. 关于人工智能发展的若干思考 [J]. 计算机科学, 2022, 49(6): 1-10.
- [8] 匿名. 区块链技术及其应用前景分析 [J]. 信息技术, 2023, 47(2): 45-47.
- [9] 匿名. 现代城市交通管理系统研究 [M]. 北京: 科学出版社, 2021.
- [10] 匿名. 论大数据时代的隐私保护问题 [C]// 全国网络安全学术会议论文集. 2020: 123-134.
- [11] 匿名. 机器学习在医学影像分析中的应用综述 [J]. 医学信息, 2024, 37(5): 88-92.
- [12] Anonymous. A brief review of deep learning techniques[J]. Journal of Artificial Intelligence, 2023, 15(4): 201-210.
- [13] Anonymous. Blockchain: Opportunities and Challenges[C]// Proceedings of the International Conference on Computer Science. 2022: 55-60.
- [14] Anonymous. Smart City: Concepts and Realizations[M]. New York: Tech Press, 2020.
- [15] Anonymous. Privacy Issues in the Age of Big Data[J]. Information Security, 2021, 12(3): 77-80.
- [16] Anonymous. Machine Learning Applications in Medical Imaging: A Survey[J]. Medical Informatics, 2024, 18(2): 99-105.

参考文献–bib

- [1] 作者. 文章题目[J]. 期刊名, 出版年份, 卷号(期数): 起止页码.
- [2] 作者. 书名[M]. 版次. 出版地: 出版单位, 出版年份: 起止页码.
- [3] 邓建松, 等. LaTeX 科技排版指南[M]. 科学出版社, 未注明.
- [4] 吴凌云. CTeX FAQ (常见问题集)[Z]. Version 0.4, June 21, 2004.
- [5] VOSS H. Mathmode[EB/OL]. <http://www.tex.ac.uk/ctan/info/math/voss/mathmode/Mathmode.pdf>.
- [6] 匿名. 关于人工智能发展的若干思考[J]. 计算机科学, 2022, 49(6): 1-10.
- [7] 黄正华. 黄正华老师的模板[EB/OL]. <http://aff.whu.edu.cn/huangzh/>.
- [8] 匿名. 区块链技术及其应用前景分析[J]. 信息技术, 2023, 47(2): 45-47.
- [9] 匿名. 现代城市交通管理系统研究[M]. 北京: 科学出版社, 2021.
- [10] 匿名. 论大数据时代的隐私保护问题[C]//全国网络安全学术会议论文集. 2020: 123-134.
- [11] 匿名. 机器学习在医学影像分析中的应用综述[J]. 医学信息, 2024, 37(5): 88-92.
- [12] Anonymous. A brief review of deep learning techniques[J]. Journal of Artificial Intelligence, 2023, 15(4): 201-210.
- [13] Anonymous. Blockchain: Opportunities and Challenges[C]//Proceedings of the International Conference on Computer Science. 2022: 55-60.
- [14] Anonymous. Smart City: Concepts and Realizations[M]. New York: Tech Press, 2020.
- [15] Anonymous. Privacy Issues in the Age of Big Data[J]. Information Security, 2021, 12(3): 77-80.
- [16] Anonymous. Machine Learning Applications in Medical Imaging: A Survey[J]. Medical Informatics, 2024, 18(2): 99-105.

附录 A 攻读硕士学位期间取得的研究成果

[1] Author3, "Title3", Journal3, Volume3, Pages3, Year3.

[2] Author4, "Title4", Conference4, Location4, Year4.

附录 B 附录测试 2

B.1测试 2.1

测试

B.2测试 2.2

测试

致 谢

饮水思源. 衷心感谢武汉大学黄正华教授提供的武汉大学本科毕业论文的源代码. 本模板是在上述代码的基础上结合广东财经大学毕业论文格式规范进行修改得到的.20.0pt

祝愿大家: Happy texing!